

力学 AY2015 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

半径 a 、質量 M 、慣性モーメント $I = \frac{2}{5}Ma^2$ の一様な剛体球が、傾斜角 θ の斜面をすべることなく転がり落ちる。 x 軸を斜面下り方向、 y 軸を斜面法線方向にとる。重心 G の x 方向速度を V 、角速度を $\omega(t)$ 、接地点の摩擦力を f 、重力加速度を g とする。すべりがないので転がり条件 $V = a\omega$ （よって $\dot{V} = a\dot{\omega}$ ）が成り立つ。

(1) 剛体球に働く x 方向の力

球に働く力は重力 Mg 、斜面からの垂直抗力 N (y 方向)、摩擦力 f である。重力の斜面下り ($+x$) 成分は $Mg \sin \theta$ 、垂直抗力は y 方向で x 成分をもたない。摩擦力 f は転がり落ちを妨げる向き、すなわち斜面を上る $-x$ 方向に働く。ゆえに x 方向の合力は

$$F_x = Mg \sin \theta - f$$

(2) 重心 G の並進運動方程式 (x 方向)

ニュートンの運動方程式 $M\dot{V} = F_x$ に (1) を代入して

$$M \frac{dV}{dt} = Mg \sin \theta - f$$

(3) 摩擦力によるトルクの大きさ

摩擦力 f は接地点に作用し、重心 G から接地点までの距離（腕の長さ）は半径 a である。 f は接地点で斜面に沿う向きにはたらくので、 G まわりのトルクの大きさは

$$\tau = f a$$

（このトルクは球を転がり落ちる向きに回転させる。）

(4) 回転運動方程式

G まわりの回転の運動方程式は $I\dot{\omega} = \tau$ 。 $I = \frac{2}{5}Ma^2$ 、 $\tau = fa$ より

$$\frac{2}{5}Ma^2 \frac{d\omega}{dt} = f a$$

(5) 重心の x 方向加速度

(4) を整理すると、転がり条件 $a\dot{\omega} = \dot{V}$ を用いて摩擦力が求まる。

$$\frac{2}{5}Ma^2\dot{\omega} = fa \implies f = \frac{2}{5}Ma\dot{\omega} = \frac{2}{5}M(a\dot{\omega}) = \frac{2}{5}M\dot{V}.$$

これを (2) の並進方程式 $M\dot{V} = Mg \sin \theta - f$ に代入して

$$\begin{aligned} M\dot{V} &= Mg \sin \theta - \frac{2}{5}M\dot{V} \implies \left(1 + \frac{2}{5}\right)M\dot{V} = Mg \sin \theta \\ \implies \frac{7}{5}\dot{V} &= g \sin \theta. \end{aligned}$$

したがって加速度 $\dot{V}$ は

$$\frac{dV}{dt} = \frac{5}{7}g \sin \theta$$

(6) 加速度の比 A_1/A_2

剛体球の加速度は (5) より $A_1 = \frac{5}{7}g \sin \theta$ 。一方、摩擦のない斜面上を滑り落ちる質点は x 方向に重力成分 $Mg \sin \theta$ のみを受けるので、その加速度は $A_2 = g \sin \theta$ 。よって

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{5}{7}$$

検算: $A_1/A_2 = 5/7 < 1$ で、転がる球は滑る質点より遅い。これは並進の運動エネルギーだけでなく回転の運動エネルギーにも重力の仕事が分配されるためで、物理的に妥当。また極限 $I \rightarrow 0$ (質量が中心に集中) とすると分母の係数は $1 + 0 = 1$ となり $\dot{V} = g \sin \theta$ 、すなわち質点と一致する。

第 2 問 [II]

質量 m の質点をばね定数 k ($k > 0$) のばねにつなぎ、他端を壁に固定する。自然長の位置を $x = 0$ とし、 x_0 だけ引っ張って静かに手を離す。質点には速度に比例する抵抗力（抵抗係数 $b > 0$ ）が働く。

(1) 運動方程式

質点に働く力は、ばねの復元力 $-kx$ と、速度に比例し運動を妨げる抵抗力 $-b\dot{x}$ である。ニュートンの運動方程式 $m\ddot{x} = -kx - b\dot{x}$ より

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

(2) 過減衰の条件

特性方程式は $m\lambda^2 + b\lambda + k = 0$ で、根は

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}.$$

過減衰は、根が相異なる 2 実根となり振動せず単調に減衰する場合であるから、判別式が正であればよい。すなわち

$$b^2 > 4mk$$

(3) $m = 1, b = 1, k = 1, x_0 = 1$ のときの運動

運動方程式は $\ddot{x} + \dot{x} + x = 0$ 。特性方程式 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$ の根は

$$\lambda = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

で、 $b^2 = 1 < 4 = 4mk$ より不足減衰（減衰振動）である。一般解は

$$x(t) = e^{-t/2} \left(A \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + B \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right).$$

初期条件は手を離れた瞬間 $x(0) = x_0 = 1$, $\dot{x}(0) = 0$ 。まず $x(0) = A = 1$ 。速度は

$$\dot{x} = e^{-t/2} \left[-\frac{1}{2} \left(A \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + B \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(-A \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t + B \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t \right) \right].$$

$t = 0$ で $\dot{x}(0) = -\frac{1}{2}A + \frac{\sqrt{3}}{2}B = 0$ より $B = \frac{A}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。よって

$$x(t) = e^{-t/2} \left(\cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right)$$

(4) 抵抗係数 $b = 0$ の場合

$b = 0$ のとき運動方程式は $m\ddot{x} + kx = 0$, すなわち $\ddot{x} = -\frac{k}{m}x$ となる。これは角振動数 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ の単振動である。初期条件 $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = 0$ より

$$x(t) = x_0 \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)$$

すなわち減衰がないため振幅 x_0 は減衰せず，質点は周期 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ で永久に単振動を続ける。

検算: (3) の解は $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$ で初期条件を満たす。包絡線 $e^{-t/2}$ で減衰し $t \rightarrow \infty$ で $x \rightarrow 0$ (平衡へ収束) となり，不足減衰の挙動と整合する。また (3) で形式的に $b \rightarrow 0$ とすると減衰因子が消え (4) の純粋な単振動に移行し，両者は連続的につながる。